Backlog do Produto — App de Finanças e Casa

Versão local-first (tudo no celular) · 15 de outubro de 2026 · Kaynan Macedo de Souza

Esta versão substitui o backlog de 14/10/2026. O app passa a rodar **somente no celular**: o banco de dados, a lógica, os lembretes e os backups ficam no aparelho, sem servidor, sem PC ligado e sem custo de hospedagem. A lista de compras deixa de ser sincronizada ao vivo e passa a ser compartilhada por **arquivo CSV**, enviado manualmente de um aparelho para outro.

Visão do produto e escopo do MVP

Proposta de valor: uma única fonte de verdade, privada, para o dinheiro e a rotina da casa. O dado que entra por um módulo alimenta os outros: o CSV do banco revela assinaturas e contas recorrentes, que geram lembretes, e a lista de compras mostra quanto custa cada mercado.

Quem usa: o autor e alguns amigos. Cada pessoa instala o app no próprio celular e tem os próprios dados, isolados por natureza (não existe conta, lar nem servidor). Não há cobrança, planos nem escala como meta.

Atualização de escopo (15/10/2026)

- **Local-first:** banco SQLite criptografado (SQLCipher) dentro do celular. Nenhum dado financeiro sai do aparelho, a não ser por backup ou exportação que o próprio usuário inicia.
- **App nativo via Capacitor** (a interface web é empacotada como app Android). Um PWA não consegue agendar alarmes de forma confiável sem servidor.
- **Alertas por notificação local agendada no próprio aparelho.** Telegram, WhatsApp, e-mail, push e feed ICS saem do escopo.
- **Sem login, sem lar e sem convites.** O acesso é protegido por biometria ou PIN do aparelho. Row Level Security, KMS, 2FA e provedor de identidade deixam de existir.
- **Lista compartilhada por CSV:** um aparelho exporta a lista (L-02) e o outro importa e mescla (L-08). Não há tempo real, QR Code de convite nem sincronização.
- **Backup criptografado manual** (F-06) é obrigatório: se o celular for perdido sem backup, os dados se perdem.
- **Plataforma:** Android primeiro, instalando o APK direto, sem Play Store. iPhone fica como decisão em aberto (ver Decisões em aberto).
- **Épicos 1 e 2** foram implementados em outra arquitetura (com servidor). A lógica de importação e categorização é reaproveitada e o restante é portado (F-07). O que falta do MVP vai do Épico 3 em diante, mais o porte.

Resumo dos PBIs

ID	PBI	Épico	Release	Prioridade	Situação
F-01	Bloqueio do app por biometria ou PIN	Fundação	MVP	Must	Refazer
F-03	Criptografia local do banco (SQLCipher)	Fundação	MVP	Must	Refazer
F-04	Exportação e exclusão dos meus dados	Fundação	MVP	Must	Adaptar
F-05	Log local de diagnóstico	Fundação	MVP	Should	Adaptar
F-06	Backup criptografado e restauração	Fundação	MVP	Must	Novo
F-07	Porte do núcleo existente para o app local	Fundação	MVP	Must	Novo
C-01	Importação de CSV com detecção de formato	Importação	MVP	Must	Concluído (portar)
C-02	Mapeamento de colunas e perfis de banco	Importação	MVP	Must	Concluído (portar)
C-03	Deduplicação e idempotência	Importação	MVP	Must	Concluído (portar)
C-04	Categorização por regras e dicionário	Importação	MVP	Must	Concluído (portar)

ID	PBI	Épico	Release	Prioridade	Situação
C-05	Correção manual com aprendizado de regras	Importação	MVP	Must	Concluído (portar)
C-06	Dashboard de gastos por categoria e período	Importação	MVP	Must	Concluído (portar)
C-07	Categorização por modelo leve no aparelho	Importação	R2	Could	A fazer
A-01	Cadastro de contas a pagar e recorrência	Alertas	MVP	Must	A fazer
A-02	Detecção automática de contas recorrentes no CSV	Alertas	R2	Should	A fazer
A-03	Permissões e confiabilidade dos alertas	Alertas	MVP	Must	A fazer
A-04	Motor de lembretes locais	Alertas	MVP	Must	A fazer
A-05	Ações rápidas na notificação	Alertas	MVP	Should	A fazer
S-01	Cadastro manual de assinaturas	Assinaturas	MVP	Must	A fazer
S-02	Detecção de assinaturas a partir do CSV	Assinaturas	MVP	Should	A fazer
S-03	Dashboard de custo mensal e anual	Assinaturas	MVP	Must	A fazer
S-04	Lembretes de renovação e cancelamento	Assinaturas	MVP	Must	A fazer
S-05	Alerta de reajuste de preço	Assinaturas	R2	Could	A fazer
L-01	Listas de compras	Compras	MVP	Must	A fazer
L-02	Exportar lista de compras em CSV	Compras	MVP	Must	A fazer
L-03	Catálogo de itens e estabelecimentos	Compras	MVP	Must	A fazer
L-04	Registro de preço ao concluir a compra	Compras	MVP	Must	A fazer
L-05	Histórico e comparativo de preços por mercado	Compras	MVP	Should	A fazer
L-07	Leitura de cupom fiscal (NFC-e/QR Code)	Compras	R3	Could	A fazer
L-08	Importar lista de compras de CSV e mesclar	Compras	MVP	Must	A fazer

Itens removidos do backlog anterior:

ID anterior	O que era	Por que saiu / o que o substitui
F-01 (antigo)	Cadastro, login por e-mail e Google, 2FA, sessão	Não há conta nem servidor. Substituído pelo bloqueio local do novo F-01.
F-02	Lar (household), convites e papéis, RLS	Cada aparelho é de uma pessoa. O compartilhamento passou a ser a lista em CSV (L-02 e L-08).
A-03 (antigo)	Vínculo com o Telegram	Sem Telegram. Substituído por permissões e confiabilidade dos alertas locais.
A-06	Integração com WhatsApp Business	Exigiria servidor, conta Meta e custo por mensagem.
L-02 (antigo)	Colaboração multiusuário com sincronização	Sem servidor não há sincronização. Substituído por exportar e importar CSV.
L-06	Tempo real com WebSocket e modo offline	O app já é 100% offline por natureza; tempo real não existe mais.
L-08 (antigo)	Conexão de familiar por QR Code	Sem servidor nem convidado. Substituído pela importação de CSV (novo L-08).

Arquitetura local-first

Tudo roda dentro do celular. O app é um **monólito modular em um único processo**: cada módulo tem seu código e suas tabelas e conversa com os demais por eventos internos, sem fila externa nem worker de servidor.

Camada	Componentes	Observação
Interface	App web (HTML/TypeScript) empacotado pelo Capacitor; telas de dashboard, listas, contas e assinaturas	Pode reaproveitar o front dos Épicos 1 e 2
Módulos de produto	Importação CSV · Contas e alertas · Assinaturas · Compras (listas e preços)	Um módulo por épico, código e tabelas próprios
Núcleo comum	Ledger de transações · Barramento de eventos em memória · Motor de lembretes · Bloqueio e chaves	Eventos como `transaction.imported` continuam sendo o contrato entre módulos
Plugins nativos	SQLite com SQLCipher · Notificações locais · Biometria · Câmera (QR/EAN) · Arquivos e compartilhar	Plugins do Capacitor; verificar a documentação de cada um na hora de implementar
Armazenamento	Arquivo SQLite criptografado no armazenamento interno do app; chave no Android Keystore	Não usar IndexedDB nem localStorage da WebView: o sistema pode limpá-los
Saídas controladas pelo usuário	Backup criptografado (F-06) · Exportação dos dados (F-04) · CSV da lista de compras (L-02)	Únicos caminhos para dados saírem do aparelho

Princípios

- **Nenhuma chamada de rede obrigatória.** O app funciona em modo avião. A única exceção opcional é atualizar cotação de moeda (S-01), sempre com valor manual como alternativa.
- **Eventos no lugar de chamadas diretas:** a importação publica `transaction.imported`; assinaturas e contas recorrentes reagem sem a importação conhecê-los.
- **Isolamento por natureza:** como cada aparelho tem um único usuário, não há `household_id` nem RLS. A proteção é criptografia do banco mais bloqueio do app.
- **Reagendar em vez de confiar em timers:** os alertas são notificações agendadas no sistema operacional e reconstruídas sempre que o app abre, o aparelho reinicia ou os dados mudam.
- **Valores em centavos (inteiro)**, nunca ponto flutuante; fuso padrão America/Sao_Paulo para datas contábeis.

Épico 1 — Fundação local, segurança e backup

Objetivo: proteger dados financeiros dentro do aparelho e garantir que o usuário nunca perca tudo. **Status:** o Épico 1 antigo foi concluído com servidor; aqui estão os PBIs que precisam ser refeitos ou criados para o modelo local.

F-01 — Bloqueio do app por biometria ou PIN

Fundação · MVP · Must · substitui o login

Descrição: Como usuário, eu quero travar o app com biometria ou PIN, para que ninguém com meu celular desbloqueado veja minhas finanças.

Critérios de aceite

- Na primeira abertura, o usuário ativa biometria do aparelho, com PIN de 6 dígitos como alternativa.
- O app trava ao ir para segundo plano após um tempo configurável (padrão 1 minuto).
- Após 5 PINs errados, o app impõe espera crescente antes de nova tentativa.
- O PIN nunca é guardado em texto claro; apenas um hash com sal, ou a derivação da chave do banco.
- A tela de apps recentes não mostra o conteúdo do app (opção de bloquear capturas de tela).
- Não existe e-mail, senha nem conta.

Notas técnicas: a chave do SQLCipher fica no Android Keystore e só é liberada após a autenticação. Biometria via plugin do Capacitor. **Dependências:** F-03.

F-03 — Criptografia local do banco (SQLCipher)

Fundação · MVP · Must

Descrição: Como usuário, eu quero que meus extratos e transações fiquem criptografados no celular, para que um aparelho perdido ou um backup vazado não exponha minha vida financeira.

Critérios de aceite

- O banco SQLite inteiro é criptografado com SQLCipher (AES-256).
- A chave é gerada no primeiro uso e guardada no Keystore; nunca em preferências nem no código.
- O CSV original é processado e descartado após a importação; a retenção é opcional (até 30 dias, em armazenamento privado do app).
- Números de conta e cartão aparecem mascarados (4 últimos dígitos) na interface e nos logs.
- Nenhum dado financeiro em logs ou mensagens de erro.
- O backup do Android na nuvem (`allowBackup`) fica desativado, para não enviar o banco sem o controle do usuário.

Notas técnicas: usar plugin de SQLite com suporte a SQLCipher. O armazenamento é SQLite nativo, e não IndexedDB, que a WebView pode apagar. Fazer um modelo de ameaças curto (STRIDE) cobrindo aparelho perdido, app malicioso e backup em nuvem. **Dependências:** F-07.

F-04 — Exportação e exclusão dos meus dados

Fundação · MVP · Must · adaptado da versão LGPD

Descrição: Como usuário, eu quero exportar e apagar meus dados, para ter controle total sobre o que está no aparelho.

Critérios de aceite

- O botão “Exportar meus dados” gera JSON e CSV e abre o seletor de compartilhamento do sistema.
- “Apagar todos os dados” exige biometria/PIN e a digitação de uma palavra de confirmação.
- Apagar remove o banco, a chave, as notificações agendadas e os arquivos temporários.
- Texto curto de privacidade na primeira abertura: os dados ficam somente no aparelho.

Notas técnicas: sem servidor não há solicitação de titular a atender; o PBI existe por transparência. Arquivos exportados contam como cópia fora do banco criptografado, e o app avisa disso. **Dependências:** F-03.

F-05 — Log local de diagnóstico

Fundação · MVP · Should

Descrição: Como autor do app, eu quero um log local simples, para diagnosticar falhas sem ver dados sensíveis.

Critérios de aceite

- Log estruturado com níveis, rotação (últimos 7 dias, até 1 MB) e sem dados financeiros.
- Registro de eventos importantes: importação concluída ou desfeita, backup, restauração, reagendamento de alertas e falhas.
- Tela “Diagnóstico” com a opção de compartilhar o log manualmente.

Notas técnicas: tabela `event_log` (apenas inserção) no próprio banco. O barramento de eventos interno substitui o antigo event bus com outbox.

F-06 — Backup criptografado e restauração

Fundação · MVP · Must · novo

Descrição: Como usuário, eu quero fazer backup e restaurar meus dados, para não perder tudo se o celular quebrar, for roubado ou eu trocar de aparelho.

Critérios de aceite

- “Exportar backup” gera um único arquivo criptografado com uma senha escolhida pelo usuário, contendo banco e configurações.
- Sem a senha o arquivo não abre; o app avisa que não há recuperação da senha.
- “Restaurar” pede o arquivo e a senha, valida integridade e versão do esquema, e só então substitui os dados atuais, após confirmação.
- Ao restaurar, todas as notificações são reagendadas.
- Lembrete mensal por notificação local para fazer backup (configurável); a data do último backup aparece nas configurações.

- Teste automatizado de ida e volta: backup seguido de restauração resulta em um banco equivalente.
- O arquivo é salvo pelo seletor do sistema (Drive, e-mail, cartão ou outro aparelho).

Notas técnicas: derivar a chave da senha com Argon2id (ou PBKDF2 com muitas iterações) e usar AES-GCM. Este é o único mecanismo contra perda do aparelho, e deve ser testado em aparelho real antes do beta. **Dependências:** F-03.

F-07 — Porte do núcleo existente para o app local

Fundação · MVP · Must · novo

Descrição: Como autor do app, eu quero levar a lógica dos Épicos 1 e 2 para rodar dentro do celular, para que não exista mais dependência de servidor.

Critérios de aceite

- Inventário do que existe (linguagem, parsing, categorização, dedupe, dashboard) com decisão por módulo: reaproveitar, adaptar ou reescrever.
- Remoção de autenticação, lar, convites, RLS, filas e workers de servidor.
- Esquema SQLite equivalente ao atual, com migrações versionadas.
- Os testes com arquivos reais anonimizados (golden files) dos perfis de banco passam rodando no aparelho.
- Todo o código funciona sem rede; o app abre e opera em modo avião.
- Um APK de teste instalável é gerado logo no início, para validar o fluxo de build cedo.

Notas técnicas: se a lógica atual estiver em TypeScript/JavaScript, quase tudo é reaproveitado; caso contrário, reescrever parsing e categorização em TypeScript usando os golden files como contrato. O barramento de eventos vira um emissor em memória. Guardar com cuidado a chave de assinatura do APK: sem ela não é possível atualizar o app instalado.

Épico 2 — Importação de CSV e categorização

Objetivo: transformar extratos de bancos brasileiros em um ledger limpo, sem duplicatas e categorizado. **Status:** concluído. Os critérios de aceite anteriores continuam válidos; a tabela abaixo lista apenas o que muda ao rodar no celular.

PBI	Mudança no modelo local
C-01 Importação de CSV	O arquivo vem do seletor do sistema. O parsing roda em Web Worker, em streaming, para não travar a tela. Limites de 10 MB e 50 mil linhas mantidos, mas validar uso de memória em aparelhos modestos. Se o app estiver em segundo plano, uma notificação local avisa a conclusão. Nenhuma transação parcial: a importação inteira ocorre em uma transação do SQLite.
C-02 Perfis de banco	Perfis prontos vêm embutidos no app e chegam a novas versões com a atualização do APK. O mapeamento manual do usuário fica salvo no banco local.
C-03 Deduplicação	A restrição de unicidade passa a ser do SQLite, e a importação em uma única transação garante idempotência. Desfazer importação em até 30 dias continua.
C-04 Regras e dicionário	Dicionário de estabelecimentos embutido no app. Pipeline de camadas igual. Meta de 70% de cobertura mantida.
C-05 Correção manual	Igual. O feedback anônimo para treino foi removido: nada sai do aparelho.
C-06 Dashboard	Consultas SQL no SQLite com índices. Meta: carga inicial abaixo de 2 s para cerca de 10 mil transações em aparelho intermediário. Teste de reconciliação mantido.
C-07 Modelo no aparelho (R2)	Classificador leve (TF-IDF mais regressão logística) executado localmente, treinado no dicionário e nas correções do próprio usuário. Sem LLM externo: nenhum dado financeiro é enviado para fora. Pode ser desativado.

Épico 3 — Contas a pagar e lembretes locais

Objetivo: lembrar o usuário de vencimentos de forma proativa, usando **notificações locais agendadas no próprio celular**. Funcionam com o app fechado e sem internet, e não dependem de nenhum servidor.

A-01 — Cadastro de contas a pagar e recorrência

Alertas · MVP · Must

Descrição: Como usuário, eu quero cadastrar contas com valor e vencimento, inclusive recorrentes, para que nenhuma passe do prazo.

Critérios de aceite

- Campos: nome, valor (ou “variável”), vencimento, categoria, forma de pagamento, observação e código de barras/linha digitável opcional.
- Recorrência mensal, anual, semanal e personalizada (ex.: todo dia 5; último dia útil); em meses sem o dia (ex.: 31), usa o último dia do mês.
- Estados: a vencer, vence hoje, vencida e paga. O estado “vencida” é calculado a partir da data, sem depender de job.
- Marcar como paga registra a data e, se houver transação correspondente no CSV, oferece o vínculo.
- Marcar como paga cancela os lembretes pendentes daquela conta.

Notas técnicas: separar `bill_template` (regra em RRULE/iCalendar) de `bill_instance` (ocorrência com vencimento). As instâncias dos próximos 90 dias são geradas ao abrir o app e após qualquer alteração. Horários em UTC, com o fuso do aparelho nas configurações. A parte de contas compartilhadas com o lar foi removida. **Dependências:** F-07.

A-02 — Detecção automática de contas recorrentes no CSV (R2)

Alertas · R2 · Should

Descrição: Como usuário, eu quero que o app sugira contas recorrentes encontradas no meu extrato, para cadastrar tudo com poucos toques.

Critérios de aceite

- Sugestões de lançamentos com valor e dia semelhantes por pelo menos 3 meses consecutivos.
- O usuário aceita, edita ou descarta; descartadas não reaparecem.
- Aceitar cria o `bill_template` com valor médio e dia prováveis.

Notas técnicas: reaproveita o detector de recorrência de S-02 (descrição normalizada mais periodicidade e variação de valor). **Dependências:** C-04, A-01.

A-03 — Permissões e confiabilidade dos alertas

Alertas · MVP · Must · substitui o vínculo com o Telegram

Descrição: Como usuário, eu quero ter certeza de que os lembretes vão tocar, para não perder um vencimento por causa de uma configuração do celular.

Critérios de aceite

- No primeiro uso do módulo, o app explica e pede a permissão de notificações.
- No Android 12 ou superior, o app orienta e abre a tela de permissão de alarmes exatos.
- O app orienta a liberar a otimização de bateria, com passo a passo para fabricantes comuns (Samsung, Xiaomi, Motorola).
- Tela “Meus alertas estão funcionando?” com checklist (notificações, alarmes exatos, bateria, não perturbe) e botão “enviar notificação de teste em 1 minuto”.
- Aviso na tela inicial quando uma permissão for revogada.
- Canais de notificação separados (contas, assinaturas, backup) para o usuário ajustar som e importância.
- Opção de ocultar valores na tela bloqueada (padrão: mostrar só o nome da conta).

Notas técnicas: alguns fabricantes matam processos e alarmes agressivamente; por isso o app reagenda tudo sempre que abre (A-04) e mostra o diagnóstico acima. Verificar na documentação do plugin de notificações locais o comportamento exato em cada versão do Android. **Dependências:** F-01.

A-04 — Motor de lembretes locais

Alertas · MVP · Must

Descrição: Como usuário, eu quero receber lembretes antes do vencimento nos horários que eu definir, para ter tempo de pagar.

Critérios de aceite

- Regras configuráveis: antecedência (ex.: 7, 3 e 1 dia antes, e no dia), horário de envio (padrão 9h) e janela de silêncio (ex.: 22h às 7h).
- Cada notificação traz nome, vencimento e valor (conforme a opção de privacidade de A-03) e, se houver, a linha digitável para copiar ao abrir.
- Contas vencidas geram lembrete de atraso, no máximo 1 por dia, por 3 dias.
- Lembretes de contas pagas nunca disparam; marcar como paga cancela os pendentes.
- Resumo opcional (digest diário ou semanal) no lugar de avisos avulsos.
- O app reconstrói os agendamentos ao abrir, ao criar/editar/pagar uma conta, ao terminar uma importação, após reiniciar o aparelho e após restaurar um backup.
- Idempotência: reagendar nunca duplica avisos.

Notas técnicas: agendar apenas uma janela rolante (padrão 60 dias) das notificações mais próximas; no iOS o sistema permite no máximo 64 notificações pendentes, então a janela se ajusta a esse limite. O id de cada notificação é determinístico (hash de `instance_id` mais a regra), de modo que reagendar substitui em vez de duplicar. Tabela `notification_schedule(instance_id, rule, fire_at, state)`. Testar com relógio simulado e com mudança de fuso. Confirmar na prática que o plugin reagenda após reinicialização em aparelhos reais.
Dependências: A-01, A-03.

A-05 — Ações rápidas na notificação

Alertas · MVP · Should

Descrição: Como usuário, eu quero responder ao lembrete direto na notificação, para marcar como paga ou adiar com um toque.

Critérios de aceite

- Botões “Paguei”, “Lembrar amanhã” e abrir o app.
- “Paguei” muda o estado para paga, registra a data e cancela os lembretes pendentes.
- A ação pode abrir o app rapidamente para ser aplicada; o comportamento depende do sistema e deve ser testado.
- Tocar em notificações antigas ou repetir a ação não causa efeito duplicado nem erro.

Notas técnicas: usar os tipos de ação do plugin de notificações locais. Como não há servidor, não existe assinatura (HMAC) de callback: o app apenas confere o estado da conta no banco antes de aplicar.
Dependências: A-04.

Épico 4 — Organizador de assinaturas

Objetivo: mostrar quanto custam os serviços recorrentes e avisar antes de renovações e do fim de períodos de teste. As assinaturas nascem de duas fontes: cadastro manual e detecção no extrato.

S-01 — Cadastro manual de assinaturas

Assinaturas · MVP · Must

Descrição: Como usuário, eu quero cadastrar minhas assinaturas, para ter todas em um só lugar.

Critérios de aceite

- Campos: serviço, valor, moeda (BRL, USD, EUR), periodicidade (mensal, trimestral, semestral, anual), próxima cobrança, forma de pagamento, categoria e link de cancelamento opcional.
- Catálogo embutido de serviços populares (Netflix, Spotify, Disney+, Amazon Prime, YouTube Premium, ChatGPT, iCloud, Google One, Microsoft 365 etc.) com nome, ícone e categoria; valores são sugestões editáveis, nunca tidos como verdadeiros.
- Estados: ativa, em teste, pausada e cancelada; canceladas ficam no histórico e saem do total.
- Campo “minha parte” para planos divididos com outras pessoas.
- Moeda estrangeira é convertida para BRL pela cotação guardada, mostrando a moeda original.

Notas técnicas: tabela `subscription(billing_period, next_charge_date, trial_ends_at, status)`. A cotação é informada manualmente e pode ser atualizada, de forma opcional, por uma API gratuita quando houver internet; a taxa usada fica registrada em cada cobrança. O catálogo é mantido junto com o app. **Dependências:** F-07.

S-02 — Detecção de assinaturas a partir do CSV

Assinaturas · MVP · Should

Descrição: Como usuário, eu quero que o app encontre sozinho as assinaturas no meu extrato, para descobrir cobranças esquecidas.

Critérios de aceite

- Após cada importação, o app lista candidatas: mesmo estabelecimento, valor igual (ou variação até 10%) e periodicidade regular (±3 dias), com ao menos 2 ocorrências.
- Cada sugestão mostra as cobranças encontradas, a periodicidade e o valor estimado; o usuário confirma, edita ou descarta.
- Confirmar cria a assinatura, vincula as transações passadas e estima a próxima cobrança.
- Estabelecimentos do catálogo têm mais confiança (uma ocorrência pode bastar).
- Descartes são lembrados; a sugestão só volta se o padrão mudar de forma relevante.
- Meta de qualidade: pelo menos 80% de precisão em um conjunto de testes rotulado, priorizando poucos falsos positivos.

Notas técnicas: agrupar por descrição normalizada (mesma função de C-04), calcular os intervalos entre cobranças e testar periodicidade (mediana e desvio), tolerando fins de semana e feriados. Cobranças parceladas não são assinaturas, e débitos fixos como aluguel devem ir para A-01. Executa ao receber o evento `transaction.imported`. **Dependências:** C-03, C-04.

S-03 — Dashboard de custo mensal e anual

Assinaturas · MVP · Must

Descrição: Como usuário, eu quero ver o custo total das minhas assinaturas, para decidir o que manter.

Critérios de aceite

- Cabeçalho com custo mensal equivalente e custo anual projetado; as periodicidades longas são normalizadas (valor ÷ meses) e o cálculo é explicado ao tocar.
- Lista ordenável por valor, próxima cobrança e categoria; gráfico por categoria.
- Destaque para as 3 maiores assinaturas e para as que estão em teste.
- Quando houver “minha parte”, mostra o custo líquido do usuário e o total do plano.
- A soma exibida bate com a soma dos itens ativos e em teste (teste automatizado).
- Linha do tempo das cobranças dos próximos 30 dias.

Notas técnicas: o custo normalizado é calculado na consulta e não armazenado, para evitar divergência. **Dependências:** S-01, S-02.

S-04 — Lembretes de renovação e cancelamento

Assinaturas · MVP · Must

Descrição: Como usuário, eu quero ser avisado antes de uma renovação ou do fim de um período de teste, para cancelar a tempo se quiser.

Critérios de aceite

- Antecedência padrão: 3 dias antes da cobrança (7 dias para anuais) e 1 dia antes do fim de teste; ajustável por assinatura.
- A notificação traz serviço, valor e data, e abre o link de cancelamento quando houver.
- Botões “Vou manter” (silencia até a próxima renovação) e “Cancelei” (move para cancelada).
- Se a cobrança esperada não aparecer no próximo extrato importado, o app sugere marcar como possivelmente cancelada.
- Ao cancelar, o app mostra até quando o acesso costuma continuar, se o usuário tiver informado.

Notas técnicas: reutiliza integralmente o motor de A-04 (mesma tabela `notification_schedule`), com novo tipo `subscription.renewal_due`. **Dependências:** S-01, A-04.

S-05 — Alerta de reajuste de preço (R2)

Assinaturas · R2 · Could

Descrição: Como usuário, eu quero saber quando o valor de uma assinatura aumentar, para reavaliar se ainda compensa.

Critérios de aceite

- Quando uma cobrança importada difere do valor cadastrado em mais de 3%, o app registra o reajuste e notifica, mostrando valor anterior, novo e variação.
- O usuário aceita o novo valor ou ignora.
- Histórico de preços por assinatura em linha do tempo.

Notas técnicas: tabela `subscription_price_history`; comparar com tolerância cambial para moeda estrangeira. **Dependências:** S-02, S-04.

Épico 5 — Lista de compras e histórico de preços

Objetivo: montar e executar listas de compras no próprio aparelho e transformar cada compra concluída em dado de preço por item e estabelecimento. **Compartilhamento:** não há lista ao vivo. Um aparelho exporta a lista em CSV (L-02), envia o arquivo por qualquer meio (WhatsApp, e-mail, Drive, Bluetooth) e o outro importa e mescla (L-08).

L-01 — Listas de compras

Compras · MVP · Must

Descrição: Como usuário, eu quero criar e usar listas de compras, para ter um lugar único para o que falta comprar.

Critérios de aceite

- Criar, renomear, arquivar e excluir listas (ex.: “Mercado da semana”, “Farmácia”).
- Adicionar item com nome, quantidade, unidade (un, kg, L, pacote) e observação; marcar como comprado e desfazer.
- Autocompletar a partir do catálogo (L-03) e dos itens mais comprados.
- Itens agrupados por corredor (Hortifrúti, Laticínios, Limpeza etc.), com ordem ajustável.
- Itens comprados vão para o fim e podem ser limpos de uma vez; uma lista pode ser duplicada.
- Adicionar vários itens colando texto (uma linha por item).
- Funciona totalmente offline, inclusive dentro do mercado.

Notas técnicas: tabelas `shopping_list(id, name, updated_at)` e `list_item(id, list_id, catalog_item_id?, name, qty, unit, note, aisle, checked, checked_at, position, updated_at, deleted_at)`. **Todos os ids são UUID gerados no aparelho**, para que a importação de CSV (L-08) consiga casar o mesmo item em aparelhos diferentes. Exclusões são lógicas (`deleted_at`). Ordenação por chave fracionária. **Dependências:** F-07.

L-02 — Exportar lista de compras em CSV

Compras · MVP · Must · substitui a colaboração em tempo real

Descrição: Como usuário, eu quero exportar uma lista de compras em CSV e enviar para outro aparelho, para que outra pessoa trabalhe com a mesma lista sem servidor.

Critérios de aceite

- O botão “Compartilhar lista” gera um arquivo `.csv` e abre o seletor de compartilhamento do sistema; o envio é manual, pelo meio que o usuário escolher.
- O CSV é UTF-8 com delimitador `;` e cabeçalho fixo, com colunas: versão do formato, id da lista, nome da lista, id do item, nome, quantidade, unidade, observação, corredor, comprado, data da compra, atualizado em e excluído em.
- Opção “incluir preços” (desligada por padrão) acrescenta preço pago, estabelecimento e data das observações de preço de L-04.
- O arquivo contém apenas dados da lista; nunca transações, contas ou assinaturas.
- Campos que começam com `=`, `+`, `-` ou `@` recebem proteção contra CSV injection, e a importação desfaz esse prefixo.
- O arquivo abre corretamente em planilhas (Excel, Google Planilhas) para edição manual.

- Antes de enviar, o app avisa que o arquivo não é criptografado.

Notas técnicas: usar os plugins de Arquivos e Compartilhar do Capacitor. O campo de versão do formato permite evoluir o layout sem quebrar arquivos antigos. Limitações assumidas e informadas ao usuário: não é tempo real, cada pessoa tem a sua cópia e o compartilhamento é sempre uma ação manual. **Dependências:** L-01.

L-03 — Catálogo de itens e estabelecimentos

Compras · MVP · Must

Descrição: Como usuário, eu quero que o app reconheça “leite integral 1L” como o mesmo produto sempre, para que o histórico de preços faça sentido.

Critérios de aceite

- Cada item é associado a um produto do catálogo (nome canônico, unidade, categoria); digitar um nome novo cria o produto.
- Sugestão de fusão para nomes parecidos (“Leite Integral” e “leite integral 1 l”), com confirmação do usuário.
- Cadastro de estabelecimentos (nome, rede, bairro/cidade) sem duplicar o mesmo mercado por diferença de grafia.
- Marca e tamanho da embalagem são opcionais, para comparar preço por unidade de medida.
- Código de barras (EAN) opcional por leitura da câmera; quando informado, vira o identificador preferencial do produto.

Notas técnicas: `product(id, canonical_name, ean?, unit_base)` e `store(id, name, chain, city)`, com ids UUID. Normalização de acentos, caixa e unidades, mais similaridade para sugerir fusões. O EAN ajuda a casar produtos ao importar CSV de outra pessoa (L-08). **Dependências:** L-01.

L-04 — Registro de preço ao concluir a compra

Compras · MVP · Must

Descrição: Como usuário, eu quero informar o preço dos itens ao comprar, para que o app guarde quanto paguei em cada lugar.

Critérios de aceite

- Ao marcar como comprado, um campo rápido pede o preço pago (por unidade ou total, com conversão automática) e o estabelecimento.
- O estabelecimento é escolhido uma vez por “ida ao mercado” e aplicado a todos os itens; pode ser alterado depois.
- O preço é opcional e não bloqueia a lista; o app sugere o último preço pago.
- Ao encerrar a ida ao mercado, o app mostra o total estimado e oferece vincular à transação do extrato importado.
- Edição e exclusão de registros feitos por engano, com histórico.

Notas técnicas: `price_observation(id, product_id, store_id, price_cents, unit_price_cents, qty, observed_at, source)`, só inserção. `source` pode ser `manual`, `receipt` (R3) ou `import` (preços vindos de um CSV de L-08). O vínculo com a transação do extrato é por proximidade de data e valor, sempre com confirmação. **Dependências:** L-03, C-03.

L-05 — Histórico e comparativo de preços por mercado

Compras · MVP · Should

Descrição: Como usuário, eu quero ver a evolução do preço de um item e comparar mercados, para decidir onde comprar.

Critérios de aceite

- Tela do produto com gráfico de preço ao longo do tempo, por estabelecimento, com o menor preço recente destacado.
- Comparativo “onde comprar”: para uma lista, o total estimado em cada mercado com base nos últimos preços, indicando itens sem dado.
- Preços com mais de 60 dias aparecem com aviso de dado desatualizado.
- Na própria lista, cada item mostra o último preço e o mercado mais barato conhecido.
- Alerta opcional quando o preço pago ficar mais de 10% acima da média dos últimos 90 dias.
- Com menos de 2 observações, a interface explica que faltam dados em vez de mostrar gráfico vazio.

Notas técnicas: consultas agregadas por (produto, estabelecimento, semana) com window functions no SQLite. O comparativo por lista soma o último preço por produto/mercado e informa a cobertura percentual.
Dependências: L-04.

L-07 — Leitura de cupom fiscal (R3)

Compras · R3 · Could

Descrição: Como usuário, eu quero importar o cupom por QR Code, para que os preços entrem sem digitação.

Critérios de aceite

- Leitura do QR Code da NFC-e pela câmera, extraindo estabelecimento (CNPJ), data e itens com preço.
- Itens casados com produtos do catálogo, com revisão dos não reconhecidos.
- Cria as observações de preço (`source = receipt`) e fecha a ida ao mercado.

Notas técnicas: o QR da NFC-e aponta para a consulta pública da SEFAZ de cada estado, com layouts, captchas e limites próprios. É um risco técnico e jurídico, e exige internet no momento da leitura. Validar a viabilidade antes de comprometer o escopo. **Dependências:** L-04.

L-08 — Importar lista de compras de CSV e mesclar

Compras · MVP · Must · substitui a conexão por QR Code

Descrição: Como usuário, eu quero importar o CSV de uma lista enviada por outra pessoa, para que dois aparelhos fiquem com a mesma lista sem servidor.

Critérios de aceite

- O arquivo pode ser aberto por “Abrir com” (vindo do WhatsApp, e-mail ou Drive) ou pelo seletor de arquivos dentro do app.
- Antes de aplicar, o app mostra um resumo: itens novos, itens alterados, itens iguais e itens excluídos, e o usuário escolhe “Mesclar com a lista existente” ou “Criar como nova lista”.
- A mesclagem casa os itens pelo id; por item, vale a alteração mais recente (campo “atualizado em”) e, em caso de empate, “comprado” prevalece.
- Itens sem id (CSV editado à mão ou criado numa planilha, só com nome e quantidade) são casados por nome normalizado e criados se não existirem.
- Itens marcados como excluídos no arquivo são excluídos também aqui se a exclusão for mais recente.
- Importar o mesmo arquivo duas vezes não muda nada (idempotência).
- Arquivo inválido (formato desconhecido, colunas ausentes) mostra erro claro e não altera a lista; a aplicação ocorre em uma única transação.
- Se o arquivo trouxer preços, o app oferece importá-los como observações de preço (`source = import`).

Notas técnicas: validar o campo de versão do formato (L-02) e recusar versões desconhecidas com mensagem amigável. A resolução de conflitos depende dos relógios dos dois aparelhos; por isso o resumo antes de aplicar é obrigatório. Se o app tiver um item com o mesmo EAN, o produto é reaproveitado em vez de duplicado.
Dependências: L-01, L-02, L-03.

Roadmap, dependências e riscos

A ordem segue o que está pronto e o que bloqueia o resto. O núcleo (F-07, F-03) vem primeiro; o motor de lembretes (A-04) é a peça mais arriscada e é reaproveitado por assinaturas. Sprints de duas semanas, como referência; para um projeto pessoal o ritmo pode ser mais lento.

Sprint	Foco	PBIs
1	Porte e fundação local; gerar o primeiro APK instalável cedo	F-07, F-01, F-03, F-06
2	Validação do Épico 2 no aparelho; contas e permissões de alerta	F-05, A-01, A-03
3	Motor de lembretes e ações; testes em aparelhos reais	A-04, A-05
4	Assinaturas reaproveitando o motor de alertas	S-01 a S-04, F-04
5	Listas, catálogo e preços	L-01, L-03, L-04, L-05
6	Lista por CSV, beta com amigos e correções	L-02, L-08

Dependências críticas

- **F-07 e F-03** bloqueiam tudo: sem o núcleo portado e o banco criptografado, nenhum módulo roda no aparelho.
- **C-03 (idempotência)** bloqueia S-02, A-02 e o vínculo de L-04 ao extrato.
- **A-03 e A-04** são pré-requisito de A-05 e S-04; um bom desenho aqui evita retrabalho em dois épicos.
- **ids UUID em L-01** precisam existir desde o início: sem eles a importação de CSV (L-08) não consegue mesclar. Mudar isso depois é caro.

Release	Foco	PBIs	Critério de saída
MVP (Sprints 1–6)	Fatia fina dos quatro módulos, no celular, Android	F-01, F-03 a F-07, C-01 a C-06, A-01, A-03 a A-05, S-01 a S-04, L-01 a L-05, L-08	Uso real por 30 dias em 2 ou 3 aparelhos Android; 70% ou mais das transações categorizadas sem intervenção; lembretes disparando no horário em teste de 14 dias em pelo menos 2 modelos; backup e restauração validados em outro aparelho
R2	Refinos	A-02, C-07, S-05	Categorização acima de 85%; detecção de recorrências com 80% de precisão
R3	Automação opcional e iPhone	L-07, versão iOS	Cupom funcionando em pelo menos 3 estados; app estável no iPhone, se for decidido

Riscos principais

Risco	Impacto	Mitigação
Android mata alarmes por economia de bateria	Lembrete não toca; usuário perde um vencimento	A-03 (diagnóstico e orientação), reagendamento ao abrir o app, testes em aparelhos de fabricantes diferentes
Perda ou troca do celular sem backup	Perda total dos dados	F-06 com lembrete mensal; testar restauração em outro aparelho antes do beta
Aparelho perdido ou roubado	Exposição de dados financeiros	SQLCipher, chave no Keystore, bloqueio por biometria/PIN, `allowBackup` desligado
Formatos de CSV dos bancos mudam	Importação quebra	Perfis versionados, mapeamento manual, golden files; correções chegam via nova versão do APK
CSV da lista editado à mão ou com relógios diferentes	Mesclagem erra ou perde marcações	Resumo antes de aplicar, ids estáveis, mesclagem por item, tudo em uma transação, “comprado” prevalece no empate
Limite de 64 notificações pendentes no iOS	Alertas distantes não agendam	Janela rolante e reagendamento ao abrir o app
Perda da chave de assinatura do APK	Não é mais possível atualizar o app instalado	Guardar a keystore e a senha em local seguro e com cópia
Categorização ruim na primeira impressão	Abandono logo no início	Meta de cobertura medida, fila de revisão, regras aprendidas das correções

Risco	Impacto	Mitigação
Baixo preenchimento de preços nas compras	Histórico sem dados úteis	Campo de preço de um toque e sugestão do último valor; importar preços por CSV; cupom fiscal na R3
Excesso de notificações	Usuário silencia o app	Digest, janela de silêncio, canais separados e limite diário por padrão

Decisões

Resolvidas

- **Onde roda:** somente no celular, sem servidor, PC ou hospedagem.
- **Plataforma:** app nativo Android empacotado com Capacitor; banco SQLite com SQLCipher; monólito modular em um processo.
- **Alertas:** notificações locais agendadas. Telegram, WhatsApp, e-mail, push e ICS ficam fora.
- **Compartilhamento:** exportação e importação de CSV, sem tempo real.
- **Modelo de negócio:** gratuito, uso pessoal, sem planos.

Em aberto

- **iPhone:** amigos com iPhone exigem conta de desenvolvedor paga (cerca de US$ 99 por ano) para um app estável; sem ela, o app instalado por fora expira a cada 7 dias. Confirmar os valores e regras atuais antes de decidir.
- **Stack dos Épicos 1 e 2:** linguagem e framework atuais definem quanto do código é reaproveitado em F-07.
- **Distribuição:** APK enviado diretamente (atualização manual) ou Play Store (taxa única de cerca de US$ 25, com atualizações automáticas).
- **Backup:** destino sugerido (Drive, e-mail ou cartão) e frequência padrão do lembrete.
- **Fora do escopo enquanto for 100% local:** Open Finance e qualquer sincronização automática entre aparelhos exigiriam um servidor ou agregador, e só voltam se esse princípio mudar.